

## 一、填空题

- (1) Si 为半导体产业中最重要的材料之一，其单晶属于 \_\_\_\_\_；Si 原子间成键键角为 \_\_\_\_\_；该结构属于 \_\_\_\_\_ 点阵；若其单胞（立方胞）边长为  $a$ ，倒点阵元胞的体积为 \_\_\_\_\_；第一布里渊区内切球半径为 \_\_\_\_\_。
- (2) 晶体按对称性分类：点阵的点群数为 \_\_\_\_\_；点阵的空间群数为 \_\_\_\_\_；结构的点群数为 \_\_\_\_\_；结构的空间群数为 \_\_\_\_\_。
- (3) 假定价带顶附近一个  $\bar{k}_e$  状态，能量为  $E_e(\bar{k}_e)$ ，有效质量为  $m_e^*$ ，速度为  $\bar{v}_e$  的电子被激发到空带，则空带中产生一个空穴，该空穴的波矢  $\bar{k}_h =$  \_\_\_\_\_；能量  $E_h(\bar{k}_h) =$  \_\_\_\_\_；有效质量  $m_h^* =$  \_\_\_\_\_；速度  $\bar{v}_h =$  \_\_\_\_\_。
- (4) 假定 NaCl 结构晶体元胞数为  $N$ ，则晶格振动独立的波矢数 = \_\_\_\_\_；独立的模式数 = \_\_\_\_\_；其中有多少种 LA 声子 \_\_\_\_\_；多少种 TA 声子 \_\_\_\_\_；多少种 LO 声子 \_\_\_\_\_；多少种 TO 声子 \_\_\_\_\_。

二、单层石墨是近来国际研究热点问题之一。试问它是简单还是复式格子？为什么？作出这一结构所对应的二维点阵、初基元胞和 W-S 元胞。三、试用德拜模型计算，元胞数为  $N$  的三维晶体：

1. 系统的零点振动能  $U_0$  与德拜温度  $\theta_D$  的关系；
2. 低温时总声子数与温度的关系  $\langle n(T) \rangle = ?$

四、设一个二维自由电子气系统，每单位面积中的电子数为  $n$ ，试求出该系统的：

- (a) 费米波矢和费米能量；
- (b) 能态密度  $N(E)$ ；
- (c) 温度为  $T$  时的化学势。

[本题 30 分]

五、已知  $x$ - $y$  面内晶格常数为  $a$ ， $z$  方向晶格常数为  $c$  的简单四方晶体中孤立原子的  $s$  态电子能量为  $E_s$ ，晶场劈裂为  $J_0$ ，沿  $x$ - $y$  面内交叠积分为  $J_1$ ， $z$  方向交叠积分为  $J_2$ 。

- (a) 试用紧束缚方法导出其  $s$  态电子能带；
- (b) 假定  $J_1, J_2 > 0$ ，求能量极大值和极小值附近的有效质量；
- (c) 求布里渊区边界上沿 3 个主轴方向上的群速度。

六、设某半导体的导带和价带分别为

$$E(k) = +\sqrt{\frac{\hbar^2 k^2 \Delta}{m^*} + \Delta^2}$$

和

$$E(k) = -\sqrt{\frac{\hbar^2 k^2 \Delta}{m^*} + \Delta^2}$$

初始时刻导带全空，价带全满。

- (a) 如果在  $t = 0$  时刻加一个波矢为  $k_x = k_0$ ， $k_y = k_z = 0$  的电子于导带，并于  $z$  轴方向施加一电场  $E$ ，求  $t$  时刻的电流；
- (b) 求  $t \rightarrow \infty$  时刻的电流；
- (c) 在相同条件下，如果价带上出现一个空穴，求其电流。